

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

Основы JavaScript в браузере

Дисциплина «Языки и технология программирования»

Тема по syllabusу	Основы JavaScript в браузере: переменные, условия, циклы, функции, работа с DOM.
Продолжительность	2 академических часа
Форма занятия	Лабораторное занятие по инструкциям
Форма контроля	Защита выполненной работы

1. Цель работы

Освоить основы JavaScript в браузере: объявление переменных, условные конструкции, циклы, пользовательские функции и взаимодействие с DOM. Научиться получать данные из HTML-элементов, изменять содержимое страницы и обрабатывать действия пользователя.

2. Основные требования

- Создать отдельные файлы index.html и script.js.
- Использовать let/const, условия if/else, минимум один цикл и минимум одну пользовательскую функцию.
- Получать элементы страницы через DOM (например, getElementById или querySelector).
- Изменять текст, классы, стили или содержимое элементов средствами JavaScript.
- Реализовать минимум два события пользователя (например, click, input, change).
- Проверить программу минимум на трех сценариях.

3. Краткий пример

```
// script.js
const button = document.querySelector("#btn");
const output = document.querySelector("#result");

function greet(name) {
    return `Здравствуйте, ${name}!`;
}

button.addEventListener("click", () => {
    const name = document.querySelector("#name").value;
    output.textContent = name ? greet(name) : "Введите имя";
});
```

4. Индивидуальные задания

№	Уровень	Задание
1	Базовый	Мини-калькулятор двух чисел: сложение, вычитание,

		умножение и деление. Результат выводить на странице.
2	Базовый	Проверка возраста: пользователь вводит возраст, программа выводит категорию пользователя с помощью if/else.
3	Базовый	Счетчик: кнопки «+», «-» и «Сброс». Текущее значение отображать в DOM.
4	Базовый	Переключатель темы страницы: кнопка меняет светлую/темную тему с помощью classList.
5	Базовый	Таблица умножения для введенного числа от 1 до 10 с использованием цикла.
6	Базовый	Список чисел от 1 до N и сумма этих чисел. N вводит пользователь.
7	Средний	Конвертер температуры: Celsius/Fahrenheit/Kelvin с функциями преобразования и выводом результата.
8	Средний	Генератор карточки студента: имя, группа, курс; после нажатия кнопки сформировать карточку в DOM.
9	Средний	Проверка пароля: отображать требования и сообщать, выполнены ли условия длины и наличия цифры.
10	Средний	Список покупок: добавление элементов из поля ввода, нумерация элементов и очистка списка.
11	Средний	Фильтр списка студентов: ввод строки поиска должен скрывать неподходящие элементы списка.
12	Средний	Калькулятор среднего балла: пользователь вводит несколько оценок, программа вычисляет среднее и выводит результат.
13	Средний	Викторина из 5 вопросов: radio-кнопки, подсчет правильных ответов и вывод результата.

14	Средний	Расчет стоимости заказа: цена, количество, категория доставки; функция вычисляет итоговую сумму.
15	Средний	Генератор случайного числа от 1 до 100 и игра «Угадай число» с подсказками больше/меньше.
16	Повышенный	Динамический список задач: добавление, отметка «выполнено», удаление, счетчик выполненных и невыполненных задач.
17	Повышенный	Каталог товаров из массива объектов: вывести карточки товаров циклом, добавить фильтр по максимальной цене.
18	Повышенный	Электронный журнал: массив оценок студентов, вывод таблицы DOM, вычисление среднего балла для каждого студента.
19	Повышенный	Мини-форма регистрации: проверка имени, email и пароля; ошибки показывать рядом с соответствующими полями без перезагрузки страницы.
20	Повышенный	Мини-приложение «Расходы»: добавление названия и суммы расхода, динамический список, общая сумма и удаление записей.

5. Порядок выполнения

1. Выбрать вариант по номеру.
2. Продумать структуру HTML-интерфейса и необходимые DOM-элементы.
3. Создать HTML-разметку и подключить внешний файл script.js.
4. Реализовать алгоритм с переменными, условиями, циклами и функциями в соответствии с вариантом.
5. Добавить обработчики событий и динамическое изменение страницы.
6. Проверить граничные и некорректные значения.
7. Подготовить отчет и продемонстрировать работу преподавателю.

6. Творческое дополнительное задание

Расширьте свой вариант одной функцией, которой нет в исходном условии. Например: сортировка, поиск, счетчик статистики, изменение оформления, динамическое создание элементов или

дополнительная проверка. На защите объясните, какую пользовательскую проблему решает добавленная функция.

7. Содержание отчета

8. Тема и цель работы.
9. Номер и условие варианта.
10. Краткое описание алгоритма.
11. HTML-код и JavaScript-код.
12. Скриншоты интерфейса и результатов работы.
13. Не менее трех тестовых сценариев.
14. Описание дополнительной функции.
15. Вывод.

8. Контрольные вопросы

16. Для чего используется JavaScript в браузере?
17. Чем `let` отличается от `const`?
18. Что такое условный оператор?
19. Какие циклы есть в JavaScript?
20. Что такое функция и параметр функции?
21. Что такое DOM?
22. Как получить HTML-элемент в JavaScript?
23. Чем `textContent` отличается от `value`?
24. Что такое событие?
25. Для чего используется `addEventListener()`?
26. Как добавить или удалить CSS-класс через JavaScript?
27. Как создать HTML-элемент средствами DOM?
28. Как перебрать массив с помощью цикла?
29. Почему проверка пользовательского ввода важна?
30. Как разделение HTML и JavaScript улучшает структуру проекта?

9. Критерии оценивания

Критерий	Баллы
Корректность HTML-интерфейса	15
Переменные, условия, циклы и функции	25
Работа с DOM и событиями	30
Тестирование и дополнительная функция	15
Отчет и защита	15
Итого	100